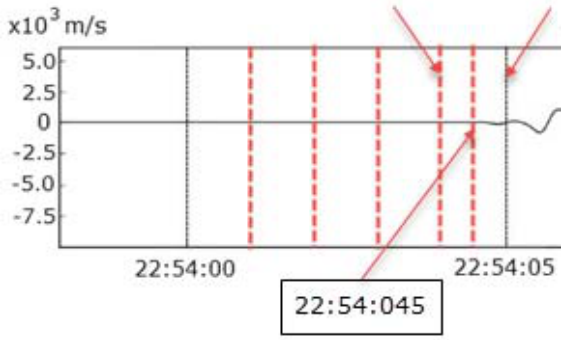
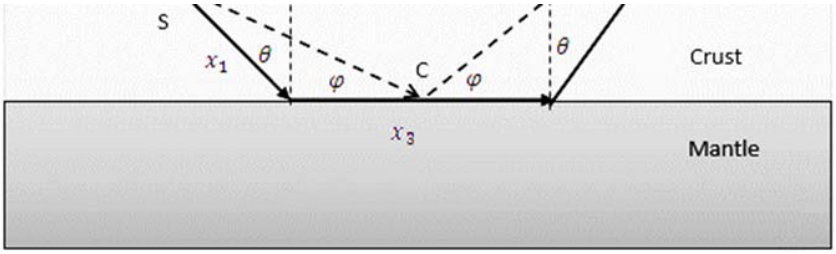
지진, 화산, 쓰나미

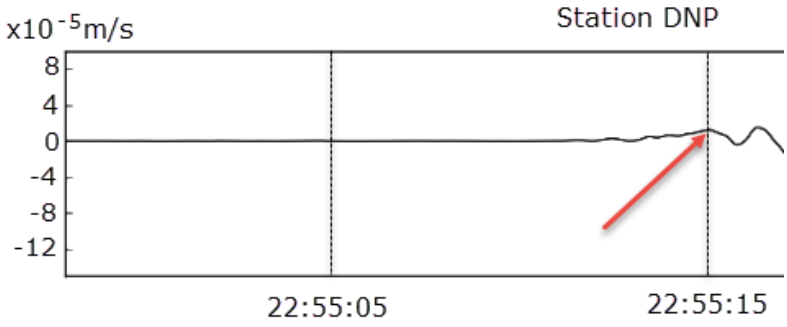
A. 므라피 화산 분화

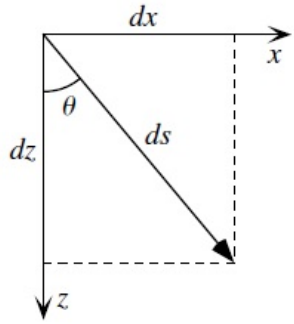
문항	답	배점
A.1	블랙의 원리를 쓰면 평형 온도를 얻을 수 있다. $$m_w c_{vw}(T_e - T_w) + m_m c_{vm}(T_e - T_m) = 0$$ 따라서 $$T_e = \frac{m_w c_{vw} T_w + m_m c_{vm} T_m}{m_w c_{vw} + m_m c_{vm}}$$	0.5 pts
A.2	이상 기체에서 $p_e v_e = R T_e$ 이므로 $$p_e = \frac{R}{v_e} \frac{m_w c_{vw} T_w + m_m c_{vm} T_m}{m_w c_{vw} + m_m c_{vm}}$$	0.3 pts
A.3	상대 속도 u_{rel} 은 다음과 같이 나타낼 수 있다. $$u_{rel} = \kappa\, p^{\alpha} V^{\beta} m^{\gamma}$$ 여기서 κ 는 무차원 상수이다. 차원 해석을 쓰면 다음을 얻는다. $$LT^{-1} = M^{\alpha+\gamma} L^{-\alpha+3\beta} T^{-2\alpha}$$ $$\alpha + \gamma = 0$$ $$-\alpha + 3\beta = 1$$ $$-2\alpha = -1$$ 따라서 $$u_{rel} = \kappa\, p^{1/2} V^{1/2} m^{-1/2}$$	0.5 pts
	합계	1.3 pts

B. 족자카르타 지진

문항	답	배점	
B.1	주어진 지진기록(그림 2)으로부터  P 파가 22:54:045에 도달했음을, 곧 진원에서 지진이 일어난 뒤 (4.5 – 5.5)초 만에 도달했음을 알 수 있다.	0.3 pts	0.5 pts
	진앙에서 감핑의 지진 관측소까지의 수평 거리가 22.5 km이고 진원의 깊이가 15 km이므로, 진원에서 관측소까지의 거리는 $\sqrt{22.5^2 + 15^2}$ km $= 27.04$ km	0.1 pts	
	따라서 P 파의 속도는 $$v_P = \frac{27.04\ \text{km}}{4.7\ \text{s}} = 5.75\ \text{km/s}$$	0.1 pts	

문항	답	배점	
B.2	직접파: $$t_{\text{direct}} = \frac{SR}{v_1} = \frac{\sqrt{500^2 + 15^2}}{v_1} = \frac{502.021}{5.753}\ \text{s} = 86.9\ \text{s}$$	0.2 pts	0.6 pts
	광파의 경우와 마찬가지로 스넬 법칙은 지진파에도 적용할 수 있다.  전파하는 지진파를 나타낸 그림 반사파: $$t_{\text{reflected}} = \frac{SC}{v_1} + \frac{CR}{v_1}$$ $$SC\cos\varphi + CR\cos\varphi = 500 \Rightarrow \cot\varphi = \frac{500}{45}$$ $$t_{\text{reflected}} = \frac{45}{v_1 \sin\varphi} = 87.3\ \text{s}$$	0.4 pts	

문항	답	배점	
B.3	맨틀에서 P 파의 속도. 맨틀을 지나는 가장 빠른 파는 맨틀 윗부분을 따라 전파하는 것이다. 굴절파에 대한 그림으로부터 다음을 얻는다. $\frac{\sin\theta}{v_1} = \frac{1}{v_2}; \quad \sin\theta = \frac{v_1}{v_2}; \quad \cos\theta = \sqrt{1-\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^2}$ $\cos\theta = \frac{15}{x_1}; \quad x_1 = \frac{15}{\cos\theta}\ \text{km}; \quad x_2 = \frac{30}{\cos\theta}\ \text{km}$ $x_3 = 500 - (x_1 + x_2)\sin\theta = 500 - 45\tan\theta$	0.4 pts	1.2 pts
	총 주행 시간: $t = \frac{x_1+x_2}{v_1} + \frac{x_3}{v_2} = \frac{45}{v_1\cos\theta} + \frac{500}{v_2} - \frac{45\tan\theta}{v_2}$ $t\cos\theta = 45u_1 + 500u_2\cos\theta - 45u_2\sin\theta$ 여기서 $u_1 = 1/v_1$, $u_2 = 1/v_2$ 이다. 식을 정리하면 $(500^2 + 45^2)u_2^2 - 2t\,500u_2 + t^2 - 45^2\,u_1^2 = 0$ 이 식의 해는 $v_2 = \frac{500tv_1^2 + 45v_1\sqrt{(45^2+500^2) - t^2v_1^2}}{t^2v_1^2 - 45^2}$	0.5 pts	
	 지진기록으로부터 가장 빠른 파가 덴파사르 관측소에 22:55:15에 도달했음을 알 수 있으며, 이는 족자카르타 지진의 발생 시각으로부터 $t = 75$ s이다. 따라서 $v_2 = 7.1$ km/s	0.3 pts	

문항	답	배점	
B.4	스넬 법칙을 쓰고 $p = \sin\theta/v, u = 1/v$ 로 정의하면 다음을 얻는다. $$p \equiv u(0)\sin\theta_0 = u(z)\sin\theta; \qquad \sin\theta = \frac{p}{u(z)}$$	0.2 pts	1.4 pts
	여기서 $u(z) = 1/v(z)$ 이고 θ_0 는 지진파 방향의 처음 각이다. $$\frac{dx}{ds} = \sin\theta = \frac{p}{u(z)}; \qquad \frac{dz}{ds} = \cos\theta = \sqrt{1-\left(\frac{p}{u(z)}\right)^2}$$ $$\frac{dx}{dz} = \frac{dx}{ds}\frac{ds}{dz} = \frac{p}{u}\frac{u}{(u^2-p^2)^{1/2}} = p/(u^2-p^2)^{1/2}$$ $$x = \int_{z_t}^{z_i} \frac{p}{(u^2-p^2)^{1/2}}\,dz$$	0.5 pts	
	 파의 진행 방향을 나타낸 그림 거리 X 는 진앙에서 전환점까지 거리의 두 배와 같다. 전환점은 $\theta = 90^\circ$ 가 되는 점이다. 따라서 $$p = u(z_t) = \frac{1}{v_0 + az_t}; \qquad z_t = \frac{1-pv_0}{ap}$$ $$X = 2\int_0^{z_t} \frac{p(v_0+az)}{(1-p^2(v_0+az)^2)^{1/2}}dz = \frac{2}{ap}\left(\sqrt{1-p^2(v_0+az_t)^2} - \sqrt{1-p^2v_0^2}\right)$$	0.7 pts	

문항	답	배점	
B.5	주행 시간에 대해 $dt = \dfrac{ds}{v(z)}; \quad \dfrac{dt}{ds} = u(z)$ 이다. 따라서 $$\frac{dt}{dz} = \frac{dt}{ds}\frac{ds}{dz} = \frac{u^2}{(u^2-p^2)^{1/2}}$$ 그러므로 $$T = 2\int_0^{z_t} \frac{u^{\,2}}{(u^2-p^2)^{1/2}}dz = 2\int_0^{z_t} \frac{1}{(v_0+az)}\,\frac{1}{(1-p^2(v_0+az)^2)^{1/2}}dz$$	1.0 pts	1.0 pts
B.6	진원에서 덴파사르까지의 총 주행 시간은 앞의 관계를 써서 계산할 수 있다. $$T(p) = 2\int_0^{z_t} \frac{u^2(z)}{(u^2(z)-p^2)^{1/2}}dz$$ 이는 연속적인 $u(z)$ 에 대해 성립한다. 균일한 층이 쌓인 단순화된 경우(그림 F)에는 적분 방정식이 합으로 바뀐다. $$T(p) = 2\sum_i^N \frac{u_i^2\Delta z_i}{(u_i^2-p^2)^{1/2}}$$	0.6 pts	1.0 pts
	$$T(p) = 2\frac{u_1^2\Delta z_1}{(u_1^2-p^2)^{\frac{1}{2}}} + 2\frac{u_2^2\Delta z_2}{(u_2^2-p^2)^{\frac{1}{2}}} + 2\frac{u_3^2\Delta z_3}{(u_3^2-p^2)^{\frac{1}{2}}}$$ $$= \frac{2\times(0.1504)^2\times 6}{(0.1504^2-0.143^2)^{\frac{1}{2}}} + \frac{2\times(0.1435)^2\times 9}{(0.1435^2-0.143^2)^{\frac{1}{2}}}$$ $$+\frac{2\times(0.1431)^2\times 15}{(0.1431^2-0.143^2)^{\frac{1}{2}}}$$ $$= 151.64 \text{ second}$$ 진앙에서 덴파사르까지의 실제 주행 시간은 75초임에 유의하라. 속도와 깊이 변수를 관측된 주행 시간에 맞는 값으로 바꾸어 가며 물리학자는 지구의 구조를 알아낼 수 있다.	0.4 pts	
	합계 점수		5.7 pts

C. 자바 쓰나미

문항	답	배점	
C.1	들어 올려진 바닷물의 질량 중심은 해수면에 대해 $h/2$ 에 있다. 따라서 $$E_P = \frac{h^2 \rho \lambda L g}{4}$$ 여기서 ρ 는 바닷물의 밀도이다.	0.5 pts	0.5 pts
C.2	그림 5의 천해파를 생각하면, 물 전체(수면에서 해저까지)가 파동 운동 때문에 움직인다고 볼 수 있다. 퍼텐셜 에너지는 운동 에너지와 같다. $$\frac{1}{4}\rho\lambda h^2 L g = \frac{1}{4}\rho d L U^2$$ 여기서 $x = \lambda/2$ 이고 U 는 물 성분의 수평 속력이다. 윗부분에 있던 물 성분 $hL\frac{\lambda}{2}$ 는 반주기 $\tau/2$ 동안 수평으로 움직인 것과 같아야 한다. 곧 $hL\lambda/2 = dLU\tau/2$ 이다. 따라서 다음을 얻는다. $$U = \frac{h\lambda}{\tau d}$$	0.7 pts	1.2 pts
	따라서 $$\tau = \frac{\lambda}{\sqrt{gd}}$$ 그러므로 $$v = \frac{\lambda}{\tau} = \sqrt{gd}$$	0.5 pts	
C.3	파동 에너지 밀도가 진폭의 제곱에 비례한다는 논증을 쓰면 $E = kA^2$ 이며, 여기서 A 는 진폭이고 k 는 비례 상수이다. 에너지 흐름이 보존되므로 $Eva = E_0 v_0 a$ (넓이 a 를 통해 파동이 흐를 때) 따라서 $kA^2\sqrt{gd} = kA_0^2\sqrt{gd_0}$ $$A = A_0\left(\frac{d_0}{d}\right)^{\frac{1}{4}}$$ (따라서 쓰나미 파동은 해안에 다가갈수록 진폭이 커지고 폭이 좁아진다.)	1.3 pts	1.3 pts
	합계 점수		3.0 pts

문제 T2의 총점:

A 부분 : 1.3점

B 부분 : 5.7점

C 부분 : 3.0점

합계 : 10점